

LEMBAR PERNYATAAN PENGUNAAN AI

Exasti 2.0: Web Application Competition

Judul Proyek : **LaporKuy**
Nama Ketua Tim : Bendzanu Kamagifi
Nama Anggota Tim : 1. Arya Putra Pratama
2. Muhammad Cahyaningrat
3. Muhammad Raditya Utomo

A. PENGEMBANGAN

1. Apa AI Coding Assistant / Platform utama yang tim anda gunakan untuk membangun produk ini?

Antigravity / Gemini 3.1 Pro High

Platform utama yang kami gunakan dalam perancangan dan pengembangan aplikasi LaporKuy adalah **Antigravity** yang ditenagai oleh model penalaran tingkat tinggi **Google Gemini 3.1 Pro (High Reasoning/Thinking Mode)**. Antigravity difungsikan sebagai *Autonomous Agentic Coding Assistant* dan AI Pair Programmer komprehensif yang terintegrasi langsung dengan lingkungan pengembangan lokal (IDE dan Terminal).

Keunggulan dan integrasi fungsional yang dimanfaatkan dalam proyek ini meliputi:

- Large Context Window & Multi-File Reasoning:** Mampu memetakan dan menyelaraskan dependensi kode secara holistik lintas ratusan berkas, mencakup Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, Zustand state stores, serta skema Supabase PostgreSQL.
- Architectural Planning Mode:** Menerapkan *Spec-Driven Development* melalui penyusunan *Implementation Plan* terstruktur sebelum eksekusi berkas, sehingga setiap modul dikembangkan secara terukur sesuai spesifikasi kebutuhan produk (PRD).
- Live Execution & Verification:** Menjalankan eksekusi build, pemeriksaan unit, linting, serta debugging langsung pada terminal lokal untuk memastikan keandalan sistem tanpa kegagalan saat *runtime* sebelum proses *deployment*.

B. LOGIKA PROMPTING

1. Tuliskan Prompt Utama/Pondasi yang tim anda gunakan di awal proyek untuk mendefinisikan aplikasi yang akan tim anda buat kepada AI:

(ROLE & PERSONA)

Bertindaklah sebagai Lead Civic-Tech Architect dan Principal Fullstack Engineer. Anda ditugaskan untuk merancang dan membangun platform digital partisipasi warga perkotaan bernama "LaporKuy" (v2.0) berbasis

pendekatan *beyond-the-code* yang mendukung target SDGs 11 (Sustainable Cities and Communities) dan SDGs 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure).

Visi Utama: "*Lapor masalah kota dalam 30 detik, pantau progres penanganan secara transparan dan real-time.*"

SYSTEM REQUIREMENTS & SPECIFICATIONS:

1. Core User Flow:

- **Frictionless Reporting:** Alur pelaporan cepat (Foto Kerusakan → Deteksi Koordinat GPS Otomatis → AI Classification & Scoring → Submit Laporan).
- **Interactive Spatial Dashboard:** Peta interaktif kota (Surabaya dan aglomerasi) dengan penyaringan kategori masalah (Jalan Rusak, Lampu Mati, Sampah, Banjir, Trotoar Difabel), visualisasi zona rawan, dan kartu ringkasan instan.
- **Transparency & SLA Monitoring:** Pelacakan status tiket laporan publik (Pending, Terverifikasi, Diproses, Selesai), perhitungan sisa target hari SLA dinas (Dinas Bina Marga, Perhubungan, DLH), serta riwayat perbaikan Before-After.
- **Gamified Community Engagement:** Sistem poin loyalitas civic, status tingkatan reputasi (Pemula s.d. Pahlawan Kota), indikator progres XP, tantangan misi harian/mingguan (Quests), penukaran poin (Rewards catalog), sistem verifikasi dukungan warga (Upvoting), dan rencana apresiasi (badges).

2. Technical Architecture & Constraints:

- **Framework:** Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript, Tailwind CSS.
- **Bundler Engine:** Konfigurasi webpack mode (`--mode=production`) untuk menjamin stabilitas eksekusi native build pada lingkungan Windows.
- **Design Tokens & Civic Authority System:** Palet warna tegas (Deep Navy Background #020617, Civic Blue #0057B8, Action Signal Orange #F97316 khusus tombol aksi pelaporan) dan ergonomi mobile (target sentuh minimum 48px-56px, floating bottom dock).
- **State Management & Architecture:** Pisahkan Auth State ke Zustand Singleton Store (`auth-store.ts`) idempoten guna mencegah infinite redirect loop; Domain Store (`store.ts`) dengan fallback mock data yang resilien.
- **Mapping Engine:** React-Leaflet terintegrasi MapTiler API dengan kalkulasi penempatan penanda deterministik (zero purity violation).
- **Cloud Backend (Supabase):** Supabase PostgreSQL 15+ dengan ekstensi `uuid-oss`, 7 tabel entitas relasional, Row Level Security (RLS), dan Database Trigger pada `auth.users`.

OUTPUT CONTRACT:

Hasilkan arsitektur kode modular, teruji (clean build), bebas dependensi usang, dan siap diuji pakai secara responsif baik pada smartphone maupun desktop.

2. Kendala terbesar apa (bug/error/halusinasi AI) yang tim anda temui selama proses pembuatan, dan bagaimana cara Anda memberikan instruksi ulang (re-prompting) kepada AI untuk menyelesaikannya?

Selama proses pengembangan dengan model AI, kami menemukan 4 kendala kritis yang membutuhkan investigasi mendalam dan instruksi perbaikan (*re-prompting*) terarah:

a. Kendala 'AI Slop' pada Desain Antarmuka (UI Terlalu Kaku dan Monoton)

PERMASALAHAN Kode antarmuka awal yang dihasilkan oleh AI terperangkap dalam pola generik 'AI slop' dengan karakteristik desain kaku, datar, dan monoton menyerupai template dashboard administratif konvensional: tata letak kotak-kotak kaku (*boxy layout*) tanpa variasi kedalaman visual, palet warna dingin yang menjemukan, ketiadaan *micro-interactions* atau animasi transisi status laporan, serta tipografi kaku tanpa hierarki emosional.

SOLUSI & RE-PROMPTING Kami menginstruksikan AI untuk merombak total antarmuka menjadi *Dynamic & Engaging Civic Experience*:

- Menerapkan sistem kartu modern (squircle tiles bergradasi halus), penataan kedalaman visual (subtle elevation), serta palet warna berkarakter tegas: Deep Navy Background (#020617), Primary Civic Blue (#0057B8), dan Action Signal Orange (#F97316) khusus CTA pelaporan.
- Mengikis kesan monoton melalui integrasi gamifikasi visual: progress bar XP warga, tampilan rencana reputasi (badges), kartu ringkasan instan, serta stepper linier pelacakan status penanganan.
- Mengoptimalkan ergonomi sentuh di layar ponsel: floating bottom navigation dock dan tombol aksi Hero setinggi 56px (h-14) ramah jangkauan jempol (*thumb zone*).

b. Mobile Session Verification Loop (Race Condition pada Auth Guard)

PERMASALAHAN AuthGuard membaca status otentikasi dari per-component React store hook. Pada perangkat mobile dengan latensi jaringan fluktuatif, pemanggilan `supabase.auth.getSession()` belum selesai saat komponen me-render rute terlindungi, memicu flag `isInitialized` tertunda dan memicu pengalihan prematur berulang ke `/login` (*infinite redirection loop*).

SOLUSI & RE-PROMPTING "Refactor autentikasi menjadi Zustand Singleton Store (`src/lib/auth-store.ts`) dengan inisialisasi *strictly idempotent* menggunakan flag `_booted`. Pastikan `getSession()` hanya dipanggil tepat satu kali saat booting melalui AuthProvider tunggal, dan AuthGuard hanya mengevaluasi pengalihan setelah `isInitialized` bernilai `true`."

c. React Purity Violation & Marker Glitching pada Komponen Peta (map-view.tsx)

PERMASALAHAN AI menyisipkan fungsi tidak murni `Math.random()` di dalam perulangan render komponen Leaflet. Hal ini melanggar kemurnian render React, memicu peringatan ESLint, dan menyebabkan titik penanda bergetar serta berpindah posisi (*glitching jitter*) setiap kali peta digeser atau di-zoom.

SOLUSI & RE-PROMPTING "Hilangkan `Math.random()` dari fungsi render `MapView`. Ganti dengan algoritma pseudo-random hashing deterministik berbasis indeks laporan: `const pseudoRandomX = (idx * 0.13) % 0.05` agar koordinat penanda tetap konsisten dan stabil pada setiap siklus render."

d. Toolchain Native Binding Crash pada Lingkungan Windows (Turbopack SWC Error)

PERMASALAHAN Next.js 16 secara bawaan mengaktifkan Turbopack. Pada Windows x64, pustaka native bindings (`@next/swc-win32-x64-msvc`) mengalami kegagalan (*not a valid Win32 application*), menyebabkan server pengembangan lokal langsung terhenti mendadak.

SOLUSI & RE-PROMPTING "Perbarui konfigurasi skrip pada `package.json` dengan menambahkan flag `--webpack` (`'next dev --webpack'` dan `'next build --webpack'`) untuk beralih ke bundler Webpack yang stabil di Windows."

3. Apakah ada komponen kode, desain visual, atau database yang tim anda buat/modifikasi secara manual tanpa bantuan AI? Jika ada, sebutkan bagian mana:

Ya, terdapat sejumlah komponen arsitektural krusial, konfigurasi database, dan aset visual yang kami rancang dan bangun secara manual tanpa bantuan AI guna menjamin keandalan sistem:

1. Konfigurasi Menyeluruh Ekosistem Backend Supabase (Manual):

- **Provisioning & Environment Setup:** Mengonfigurasi proyek Supabase cloud secara manual pada dashboard resmi (Project Ref: `qgaabxifnyrckkpzqcjk.supabase.co`), mengatur kredensial API Keys (`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`), URL pengalihan auth, serta menyelaraskan integrasi SSR client/server (`@supabase/ssr`).
- **Skema Database & Migrasi SQL Manual (`supabase/migrations/`):**
 - `0001_initial_schema.sql`: Mengaktifkan ekstensi `uuid-oss` serta merancang struktur DDL untuk 7 tabel relasional utama (`profiles`, `reports`, `comments`, `quests`, `rewards`, `notifications`, `report_upvotes`).
 - `0002_mock_reports_and_notifications.sql`: Penulisan data seeding manual untuk wilayah administratif Kota Surabaya (Kec. Wonokromo, Sukolilo, Rungkut, Dukuh Pakis, Genteng) lengkap dengan data historis tanggapan dinas.
 - `0003_auth_trigger.sql`: Penulisan fungsi PL/pgSQL `public.handle_new_user()` dengan keamanan `SECURITY DEFINER` dan pembuatan database trigger pada `auth.users`.

- **Keamanan Data (Row Level Security - RLS):** Mengaktifkan RLS pada seluruh tabel publik dan merancang security policies guna melindungi hak akses pembacaan serta modifikasi data pengguna secara terisolasi.

2. Perancangan Aset Visual & Komponen Logo SVG (Manual):

- **Desain Logo Vektor Murni (src/components/ui/logo.tsx):** Kode SVG logo dirancang manual (~1.5KB) tanpa AI, memadukan simbol megafon aspirasi, papan checklist laporan, gelombang suara responsif, serta palet warna kustom (#3b82f6 ke #1d4ed8) dengan adaptasi tata letak horizontal maupun vertikal.
- **Kurasi & Kompresi Foto Kerusakan Nyata:** Pengambilan dan kurasi foto riil kerusakan fasilitas perkotaan di Surabaya (public/images/reports/rusak1.jpg, rusak2.jpg, rusak3.jpg) serta dokumentasi foto After perbaikan jalan.

3. Pengujian Ergonomi pada Perangkat Fisik (Manual Ergonomics & Usability):

- Pengujian langsung pada berbagai perangkat smartphone fisik (viewport 360px–414px) untuk memvalidasi fluiditas navigasi bottom dock, kenyamanan jangkauan jempol (*thumb zone*), dan pencegahan pergeseran tata letak (*layout shifting*) pada peramban bergerak.

Bogor, 13 September 2026

Menyetujui,

Ketua Tim

(Bendzanu Kamagifi)

NISN: 0093389827